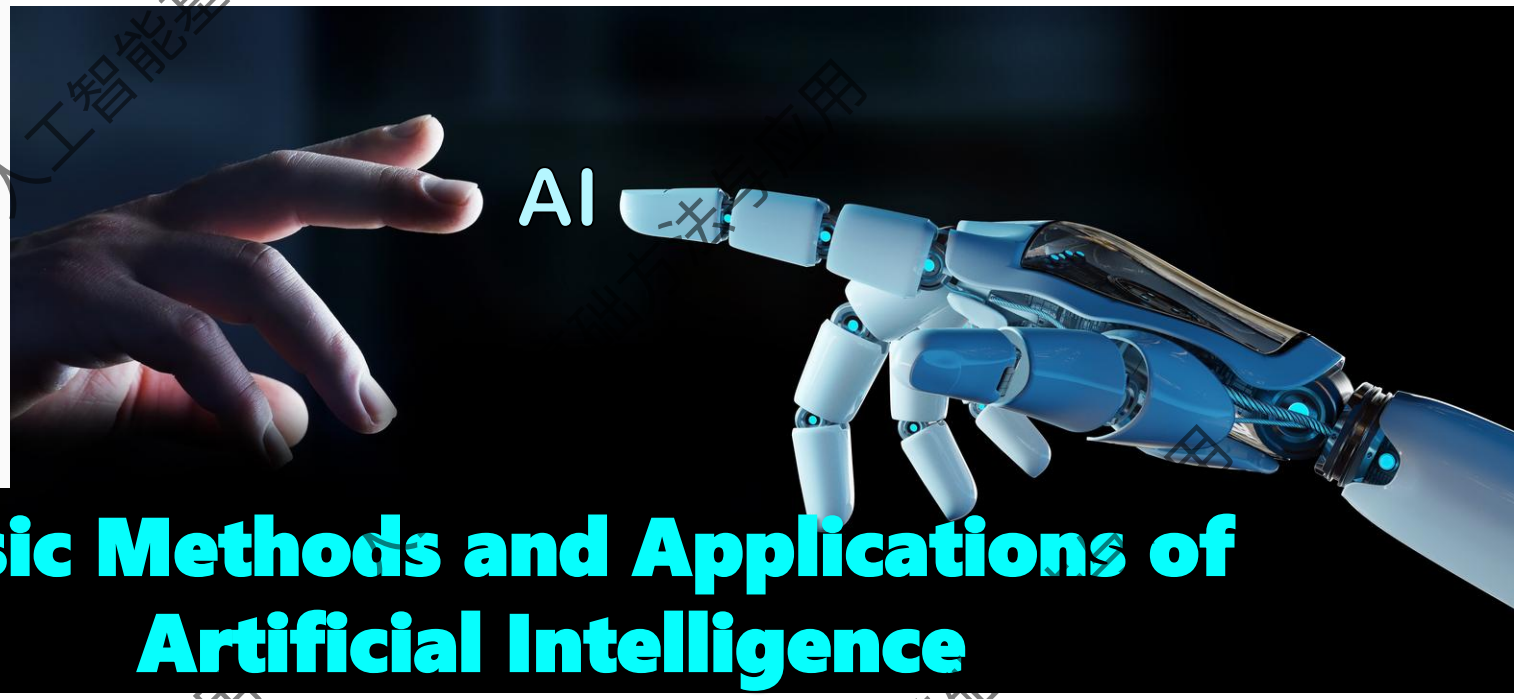
群聊：人工智能基础与应用I-06班

该二维码7天内（10月4日前）有效



Basic Methods and Applications of Artificial Intelligence

——机器学习

人工智能学院 / 人工智能与机器人研究所
人机混合增强智能全国重点实验室
陈炜煌

IAIR Est. 1986
Institute of Artificial Intelligence and Robotics, XJTU

IAIR Est. 1986

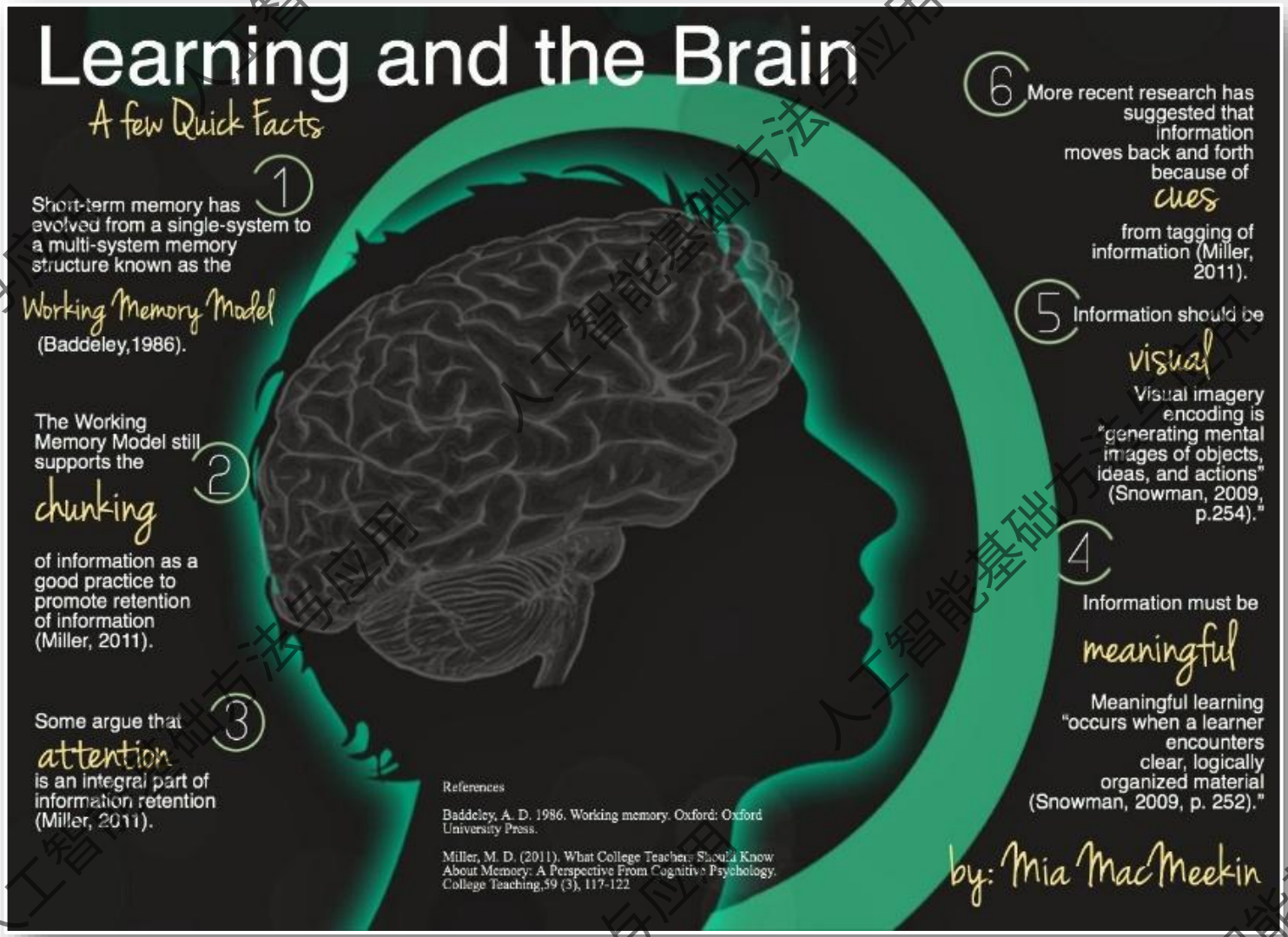
人工智能基础方法与应用

搜索求解

- 核心思想：把复杂问题转化为**在状态空间中，从初始状态寻找通向目标状态的一条路径**
- 基本要素：状态、动作、状态转移、路径、代价
- 搜索关键问题：
  - What：搜索什么？从起点到终点的可行路径或最优路径
  - Where：在哪里搜索？状态空间 / 图结构
  - How：怎么搜索？选择不同的搜索策略
- 常见搜索方法
  - **BFS**：逐层扩展，适合无权图最短路径
  - **Dijkstra**：按累计代价扩展，适合非负权图最短路径
  - **A***：结合实际代价和启发信息，搜索更高效

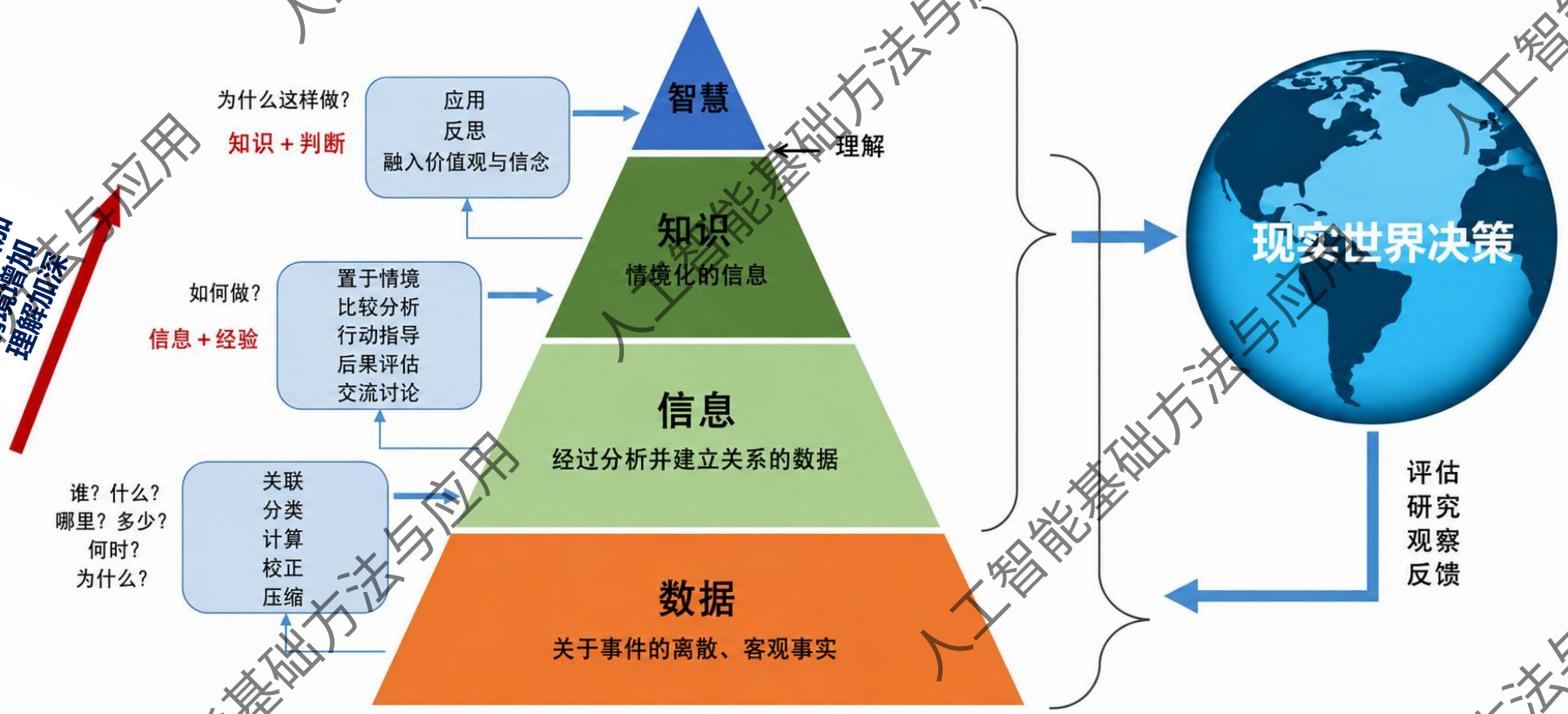
人工智能基础方法与应用

人是怎么学习的?



Source: Mia MacMeekin, *Learning and the Brain: A Few Quick Facts*, An Ethical Island, 2013.

DIKW金字塔



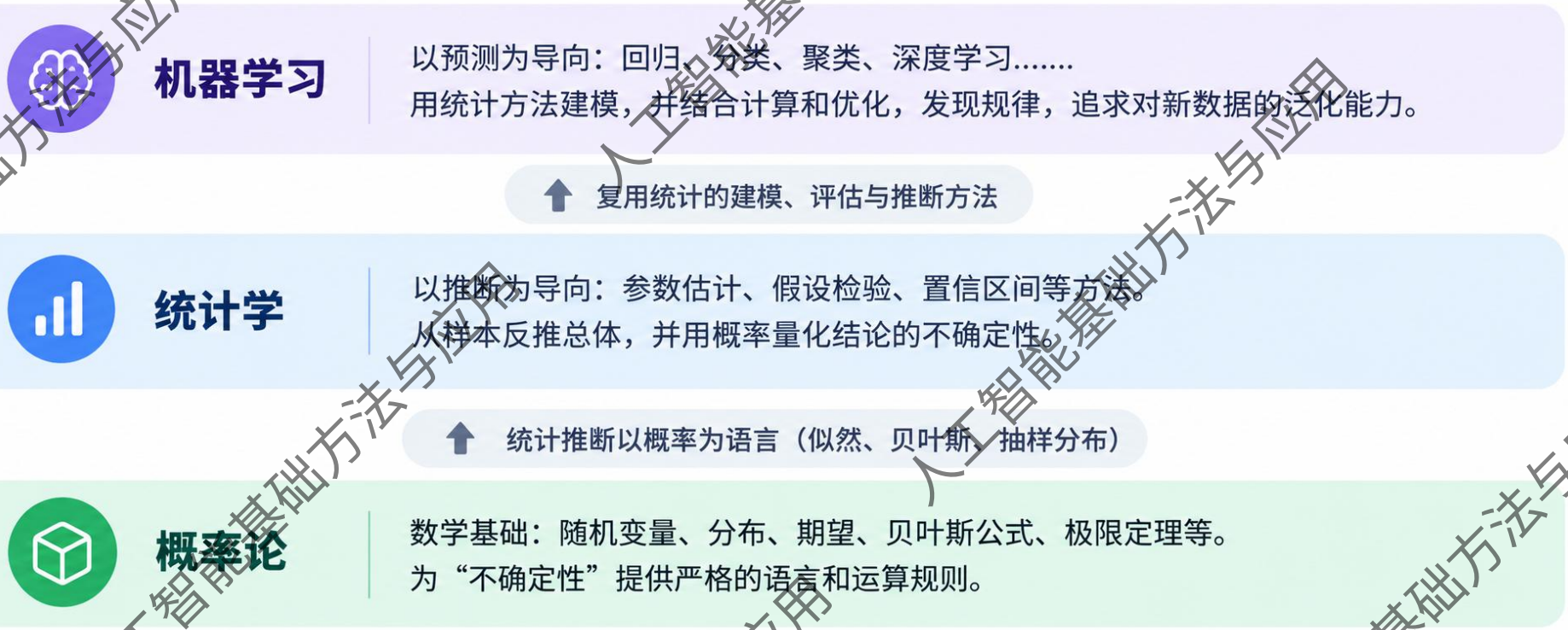
人工智能基础方法与应用

一、机器学习的历史

人工智能基础方法与应用

统计方法的发展

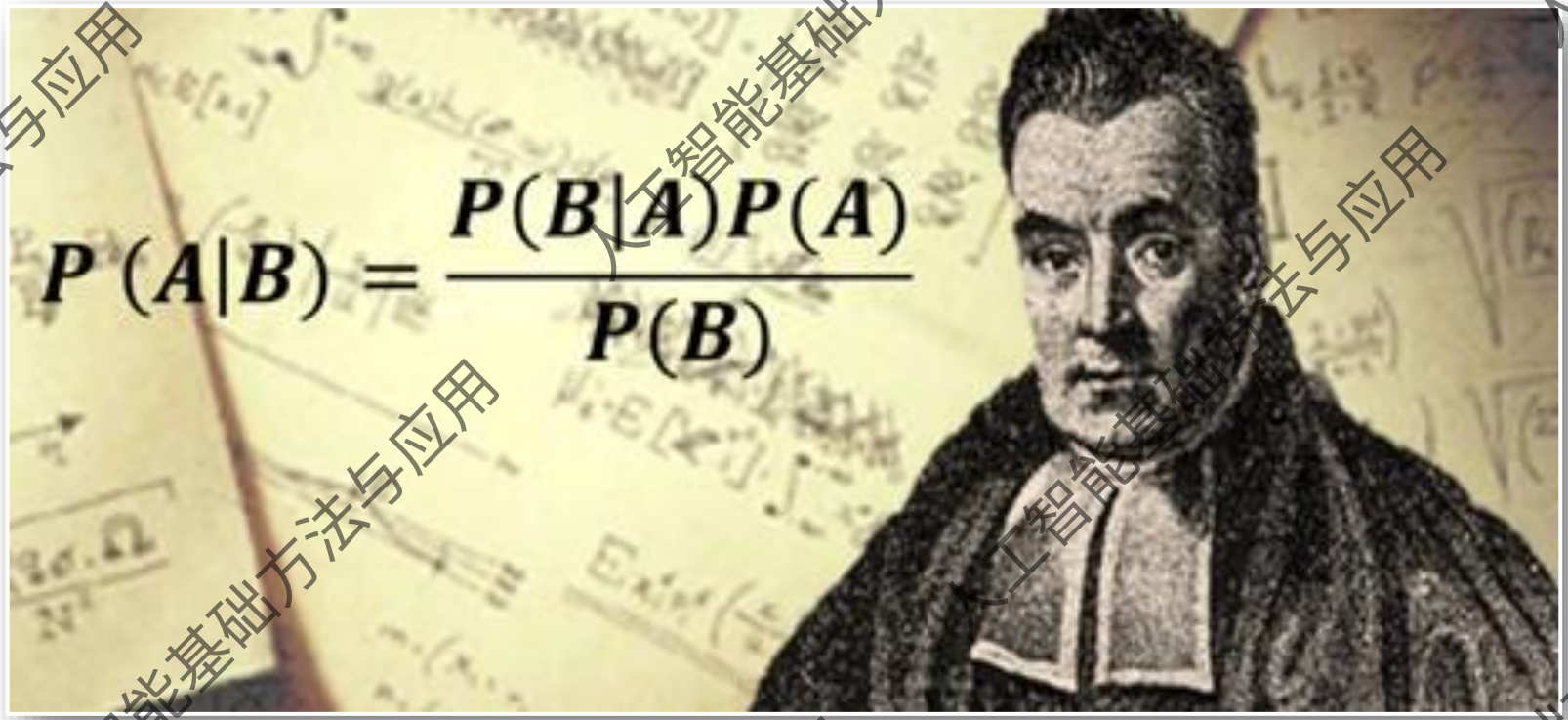
- 机器学习中的许多重要概念源于概率论与统计学，其理论基础可追溯至18世纪



人工智能基础方法与应用

贝叶斯定理

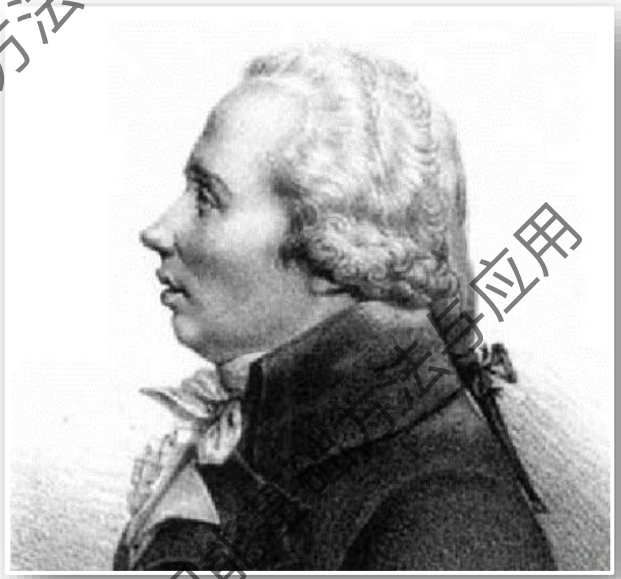
- 1763年，英国数学家托马斯·贝叶斯发布“贝叶斯定理”，至今仍是许多现代机器学习方法的理论基础

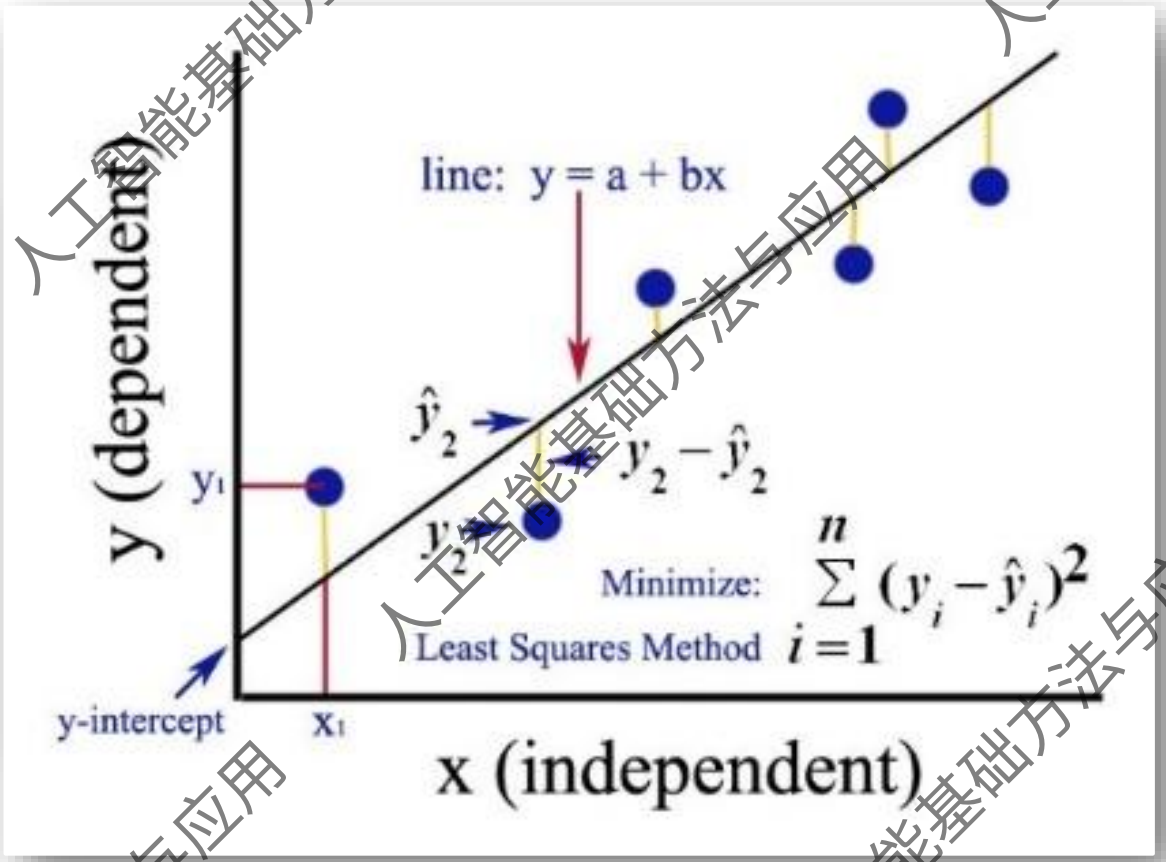


人工智能基础方法与应用

最小二乘法

- 1805年，法国数学家阿德里安-马里·勒让德发表最小二乘法，该方法被广泛应用于数据拟合与参数估计

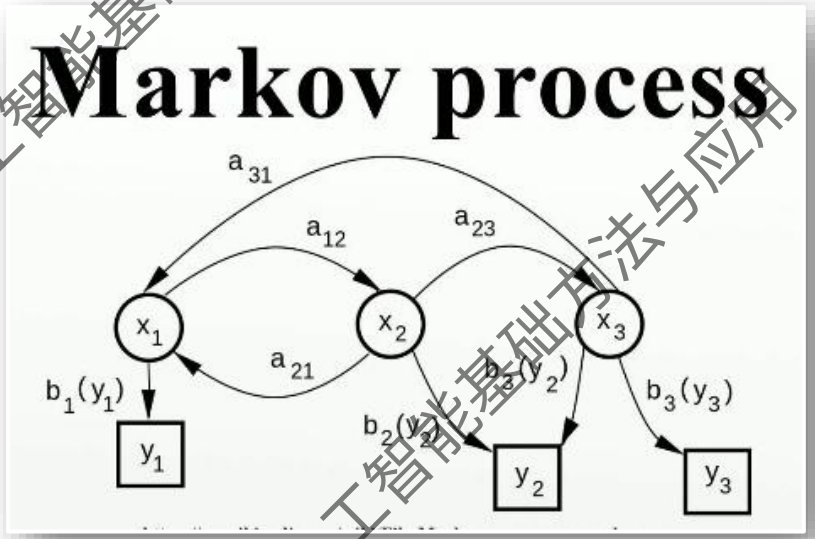




马尔可夫链

- 1906年，俄国数学家安德烈·马尔可夫开始系统研究马尔可夫链。该随机模型根据系统当前状态描述其未来状态的概率，广泛应用于预测、决策与序列建模等领域



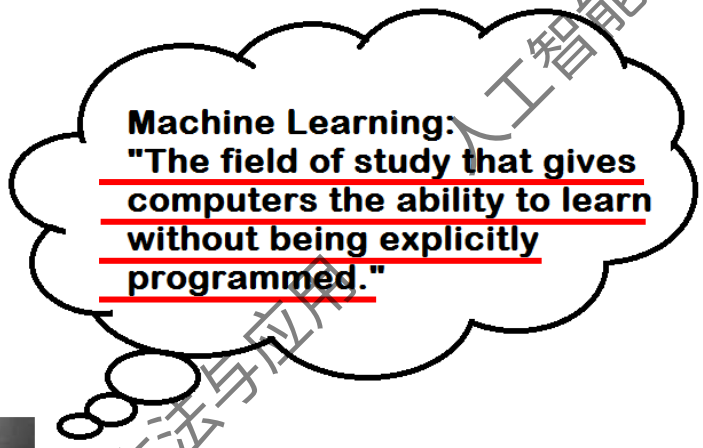


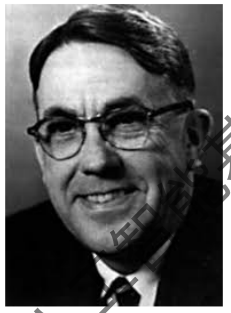
The future is independent of the past given the present

——未来独立于过去，只基于当下

机器学习

- 1959 年，Arthur Samuel 在机器学习研究中提出并推广了“machine learning”这一术语。其思想通常被概括为：使计算机能够在不对所有行为进行显式编程的情况下，获得学习能力





亚瑟·塞缪尔
(Arthur Samuel)
(1901-1990)
人工智能研究先驱

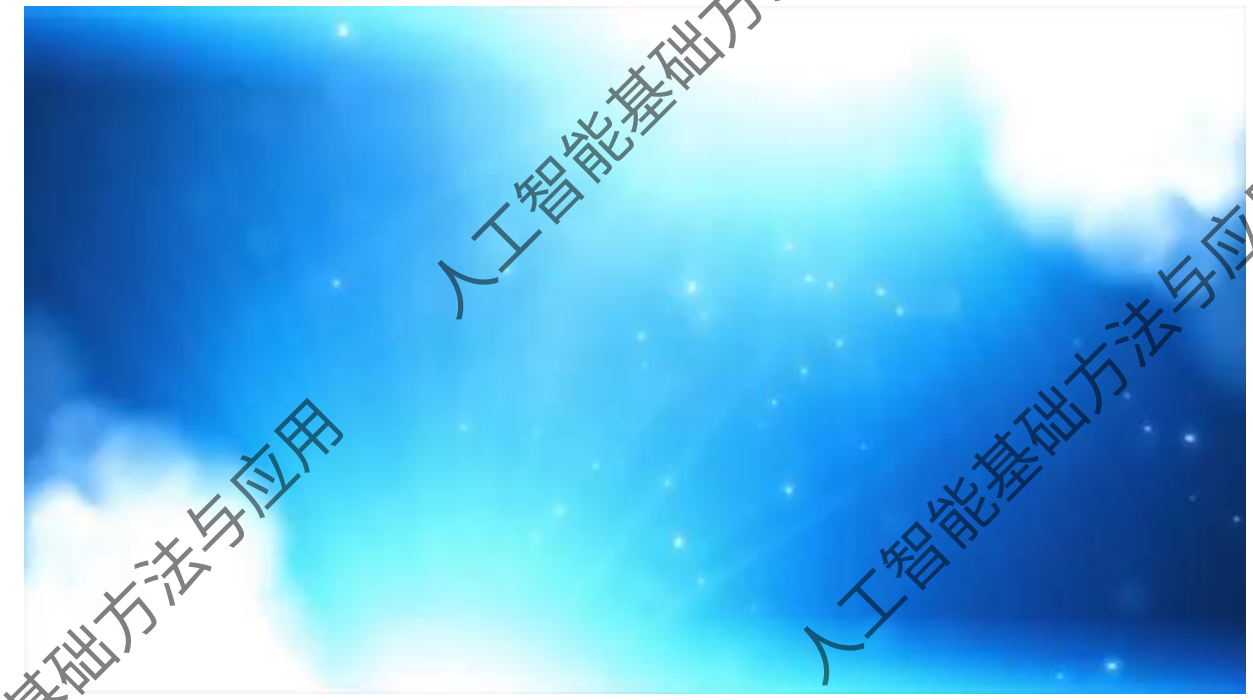
机器学习是指计算机从数据与经验中自动学习并持续改进性能，而无须针对每项任务显式编写规则

机器学习通常从获取和处理高质量数据开始，再利用合适的算法构建并训练模型。算法的选择取决于数据特征和具体任务类型

人工智能基础方法与应用

IBM计算机跳棋程序

- 搜索 + 价值评估 + 从经验中修正评估规则



电视节目中，塞缪尔在IBM 701上向公众展示计算机“跳棋”

人工智能基础方法与应用

机器学习的主要发展阶段

时期	建议名称	代表性进展
1950s—1960s	早期探索期	跳棋学习、感知机、模式识别
1970s—1980s初	调整期	神经网络遇到瓶颈；统计模式识别、决策树等继续发展
1980s中期—1990s	复兴与统计学习兴起	BP 神经网络、决策树、贝叶斯方法、SVM、Boosting
2000s—2011	统计机器学习成熟期	随机树、核方法、集成学习、大规模数据挖掘
2012—至今	深度学习与生成式 AI 时期	AlexNet、CNN、RNN/LSTM、Transformer、GAN、大模型

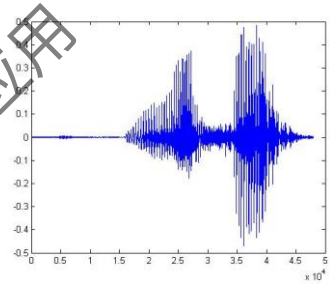
人工智能基础方法与应用

二、机器学习的基本概念

人工智能基础方法与应用

IAIR Est. 1986

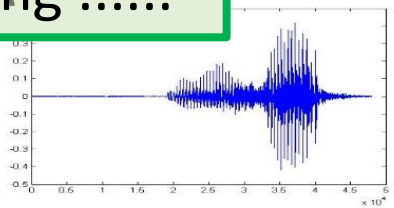
什么是机器学习



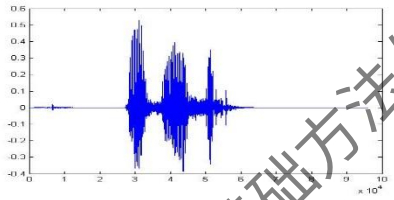
You said “Hello”



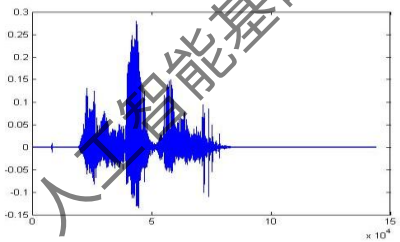
Learning ……



“Hi”



“How are you”



“Good bye”

A large amount of audio data

You write the program for learning.

什么是机器学习



This is “cat”



Learning ……

You write the program for learning.



“monkey”



“cat”

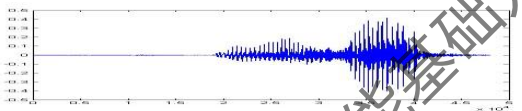


“dog”

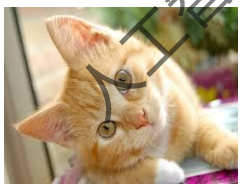
A large amount of images

机器学习≈Looking for a Function

- 语音识别

$f($  $)=$ “How are you”

- 图像识别

$f($  $)=$ “Cat”

- 下围棋

$f($  $)=$ “5-5” (next move)

- 对话系统

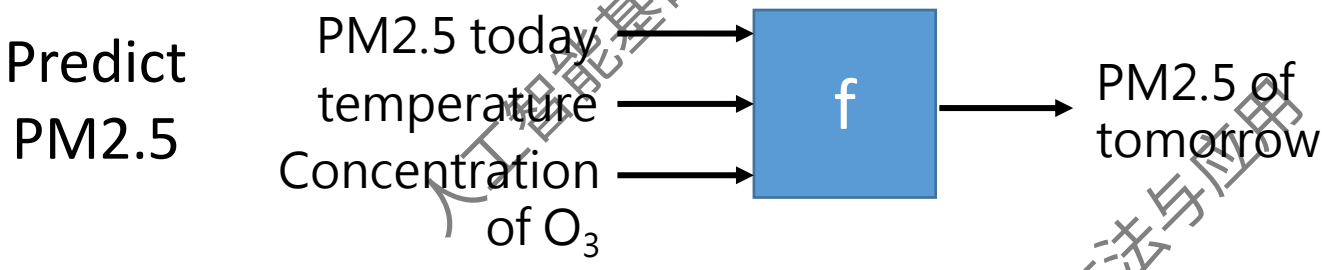
$f($ “Hi” $)=$ “Hello”

(what the user said) (system response)

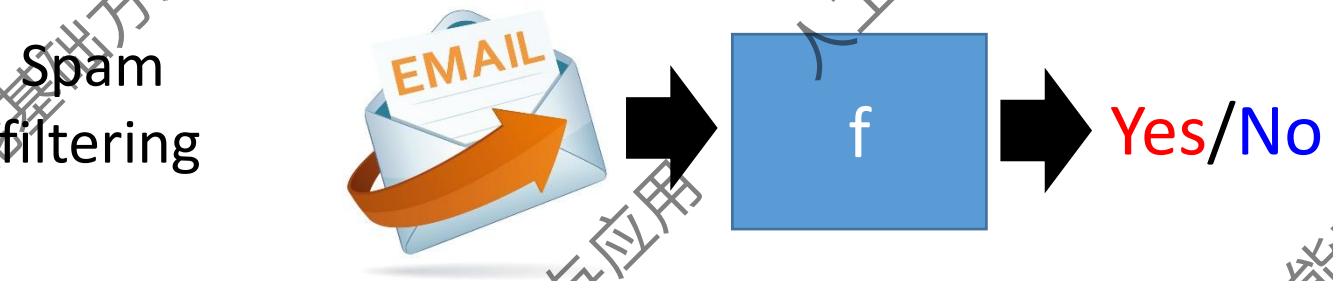
人工智能基础方法与应用

不同类型的函数

Regression: The function outputs a scalar.



Classification: Given options (**classes**), the function outputs the correct one.



人工智能基础方法与应用

不同类型的函数

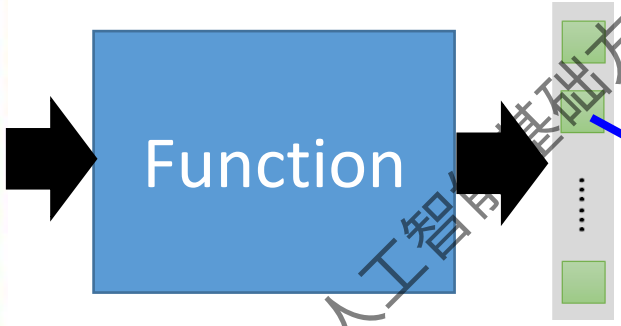
Classification: Given options (**classes**), the function outputs the correct one.



Playing GO

Each position is a class

(19 x 19 classes)

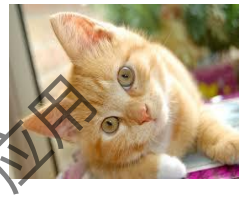


a position on the board

Next move

基本框架

图像识别

$f($  $)=$ “cat”

A set of function

Model

$f_1, f_2 \cdots$

$f_1($  $)=$ “cat”

$f_2($  $)=$ “money”

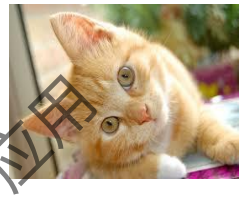
$f_1($  $)=$ “dog”

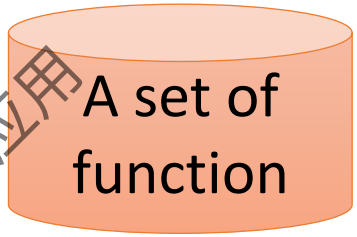
$f_2($  $)=$ “snake”

人工智能基础方法与应用

基本框架

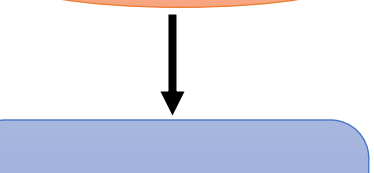
Image Recognition:

$f($  $)=$ "cat"



Model

$f_1, f_2 \cdots$





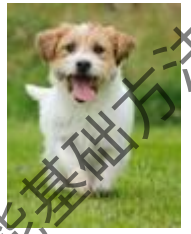
$f_1($  $)=$ "cat"

$f_2($  $)=$ "money"

Better!

$f_1($  $)=$ "dog"

$f_2($  $)=$ "snake"

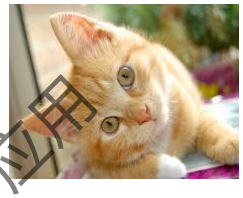
function input:   

function output: "monkey" "cat" "dog"

人工智能基础方法与应用

基本框架

Image Recognition:

$f($  $)=$ “cat”

Training

Testing

Step 1

A set of function

Model

$f_1, f_2 \cdots$

Step 2

Goodness of function f

Step 3

Pick the “Best” Function

f^*

Training Data



“monkey”



“cat”



“dog”

“cat”

Using f^*



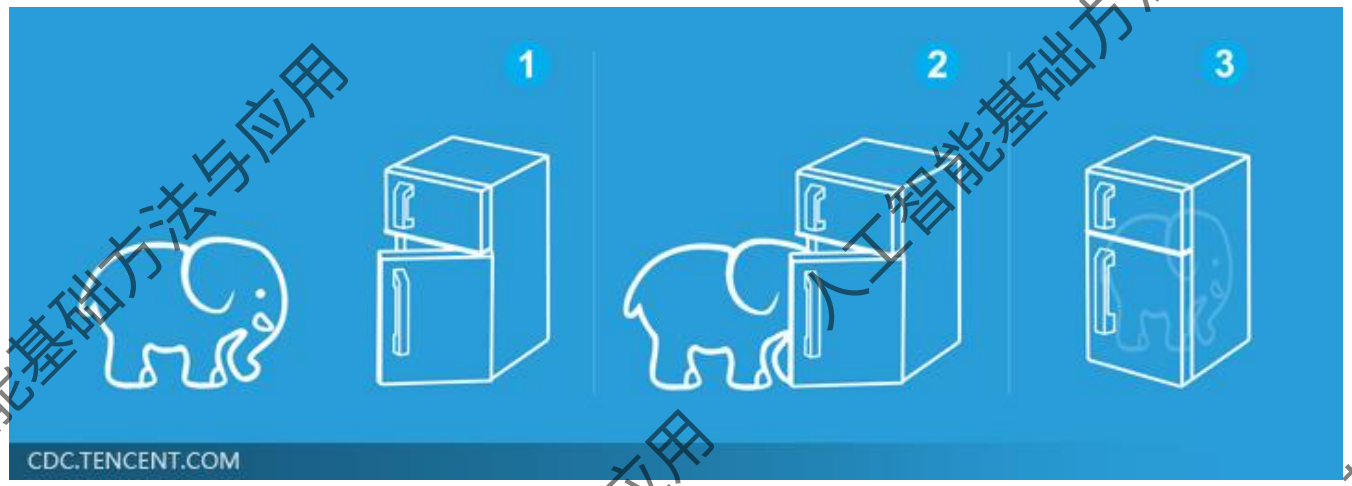
人工智能基础方法与应用

Machine Learning is so simple

Step 1: function with unknown

Step 2: define loss from training data

Step 3: optimization



人工智能基础方法与应用

机器学习 = 表示 + 评价 + 优化

- 表示：确定模型可以选择的范围，也就是**假设空间**
  - 选择一类候选函数或模型，例如决策树、线性模型等。
  - 本质上是在回答：“我们准备用什么样的模型来表示问题？”
- 评价：确定衡量模型优劣的标准，也就是**损失函数**
  - 通过某种损失函数，衡量模型在数据上的表现。
  - 本质上是在回答：“什么样的模型才算好？”
- 优化：设计搜索或求解方法，在假设空间中寻找最优模型
  - 通过调整模型参数，使模型在训练数据上的平均损失尽可能小。
  - 本质上是在回答：“怎样找到一个好的模型？”

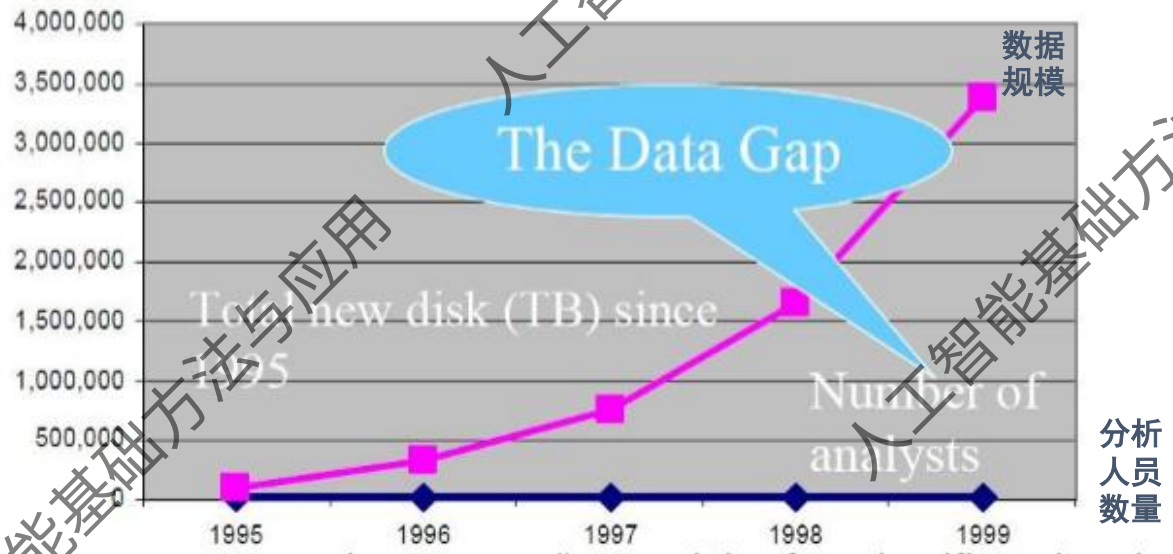
华盛顿大学教授 Pedro Domingos

《A Few Useful Things to Know About Machine Learning》

人工智能基础方法与应用

为什么需要机器学习

- 数据越来越多
- 人工分析越来越难
- 计算能力越来越强



From: R. Grossman, C. Kamath, V. Kumar, "Data Mining for Scientific and Engineering Applications"

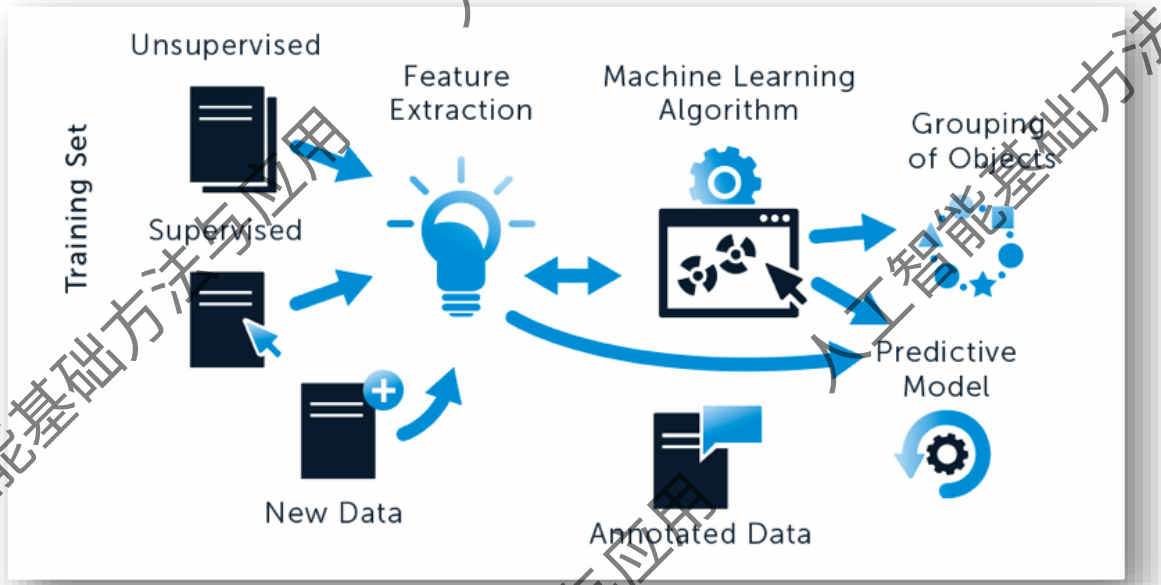
机器学习为什么能够“学会”？

- 什么样的问题能够被有效率的学习 (What can be learned efficiently)?
- 什么样的问题天生无法有效地被学习 (What is inherently hard to learn)?
- 到底需要多少样本，才能学得可靠(How many examples are needed to learn successfully)?
- 能不能建立一个统一的学习理论，解释不同算法为什么能够泛化(Is there a general model of learning)?

人工智能基础方法与应用

机器学习关键因素

- 数据（Data）数据集由一定数量的数据点或样本组成
- 预测（Prediction）根据已有的观测数据，推测新数据可能呈现的特征或结果
- 模型（Model）为了进行预测，需要对数据及其生成规律作出合理假设，并将这些假设表示为包含若干参数的模型



人工智能基础方法与应用

机器学习的过程



人工智能基础方法与应用

机器学习的过程

训练阶段（Training Phase）

- 从市场上随机选择一个芒果样本（培训数据training data）
- 制作一张表，列出每种芒果的所有物理特征，例如颜色、大小、形状、在哪个国家/地区种植，由哪个供应商出售等（特征features），以及芒果的甜度，多汁性和成熟度（输出变量output variables）
- 将这些数据输入到机器学习算法（分类/回归）中，然后就可以学习一个平均芒果的物理特征与其质量之间的相关性模型

人工智能基础方法与应用

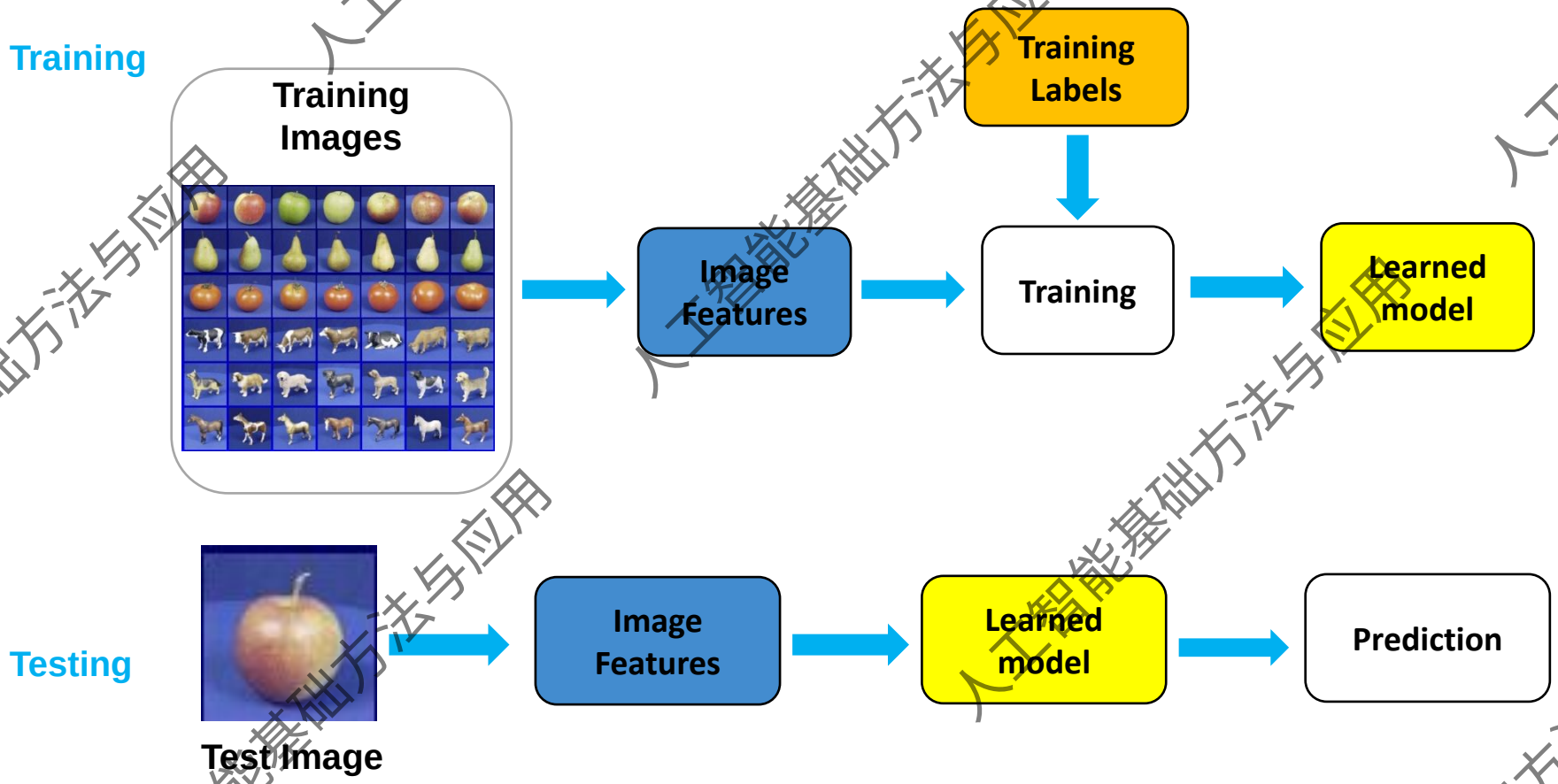
机器学习的过程

测试阶段（Testing Phase）

- 下次购物时，将测量要购买的芒果的特征（测试数据testing data）并将其输入到机器学习算法中
- 它将使用较早计算出的模型来预测芒果是否甜、成熟和/或多汁
- 该算法可以在内部使用这些规则，类似于之前手动编写的规则（例如，决策树decision tree）
- 最后，现在可以放心购买芒果，而不必担心如何选择最佳芒果的细节

人工智能基础方法与应用

机器学习的过程



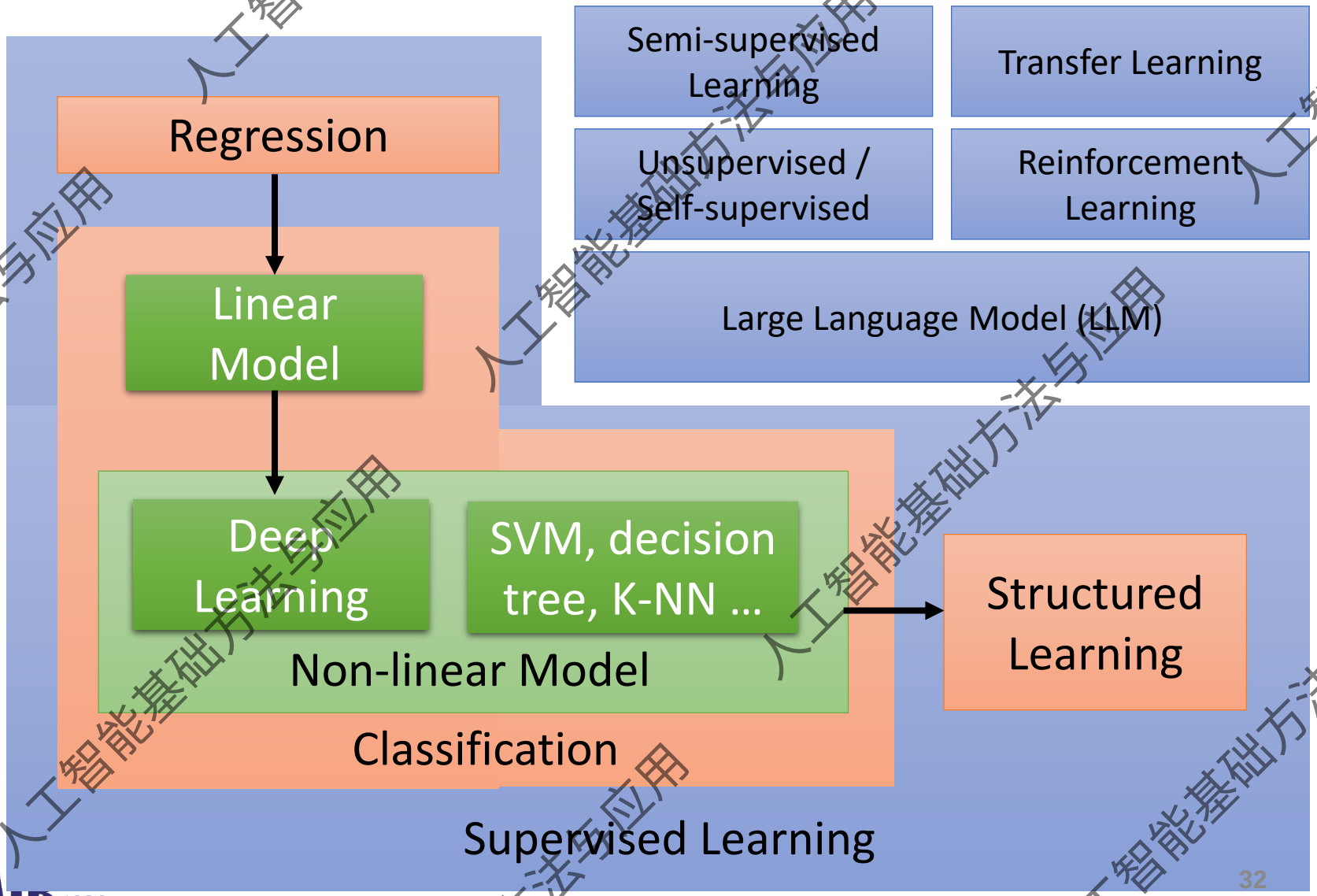
人工智能基础方法与应用

三、机器学习的种类

人工智能基础方法与应用

IAIR Est. 1986

机器学习的学习地图



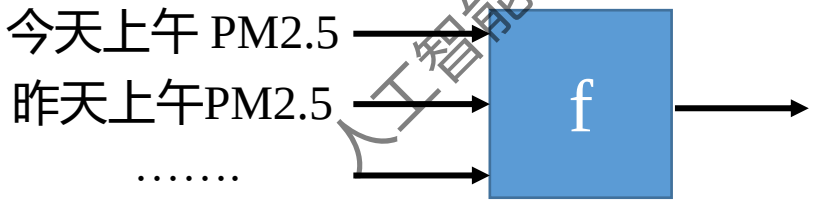
人工智能基础方法与应用

回归

- 预测一个连续的数值

The output of the target function f is "scalar".

预测 PM2.5



Training Data:

Input:

9/01 上午 PM2.5 = 63　9/02 上午 PM2.5 = 65

Output:

9/03 上午 PM2.5 = 100

Input:

9/12 上午 PM2.5 = 30　9/13 上午 PM2.5 = 25

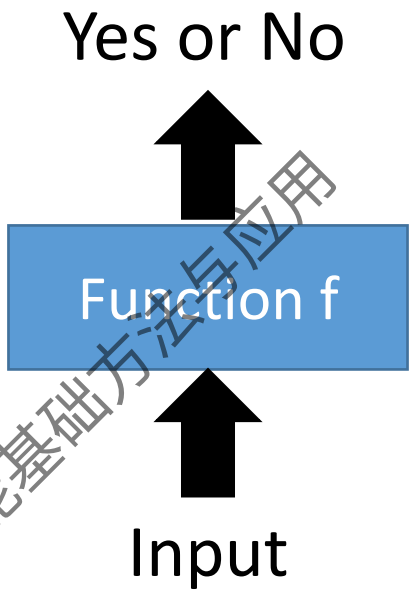
Output:

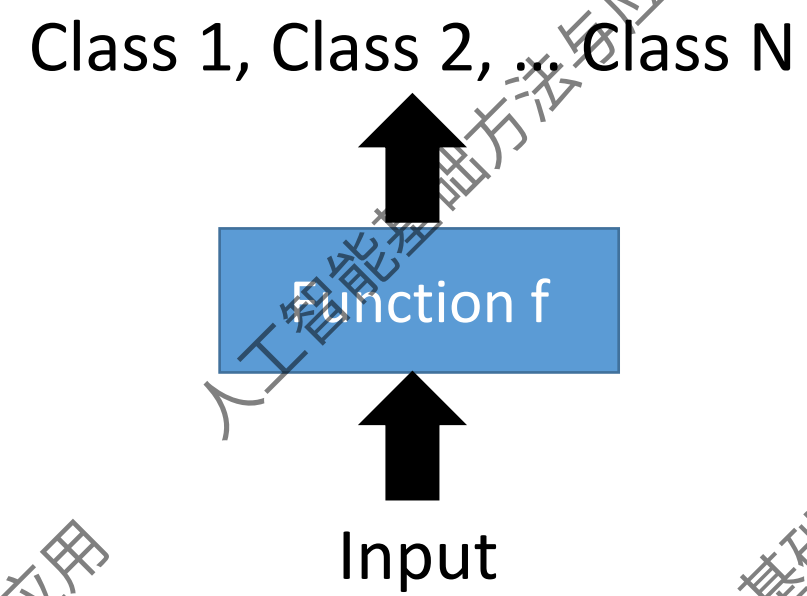
9/14 上午 PM2.5 = 20

人工智能基础方法与应用

分类

- 这个样本属于哪一个类别?
- Binary Classification
- Multi-class Classification

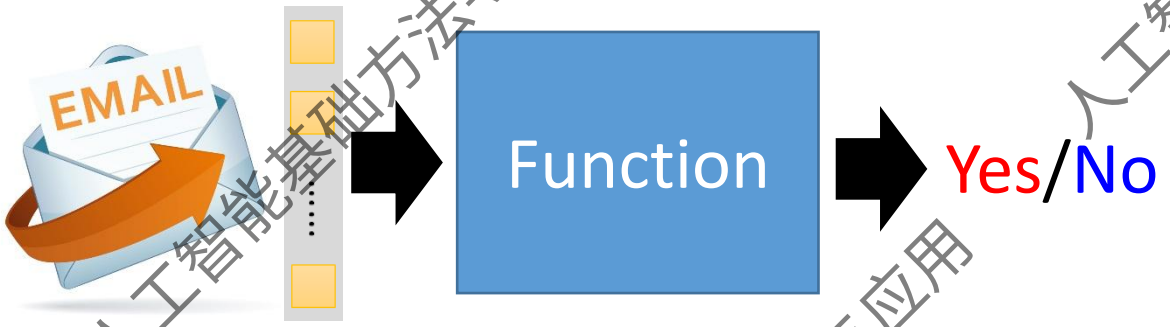




人工智能基础方法与应用

二分类

垃圾邮件过滤





Training Data

人工智能基础方法与应用

多分类

Document Classification



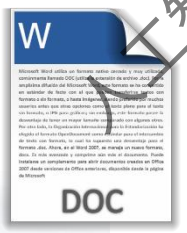
Function

政治

经济

体育

Training Data



体育



政治

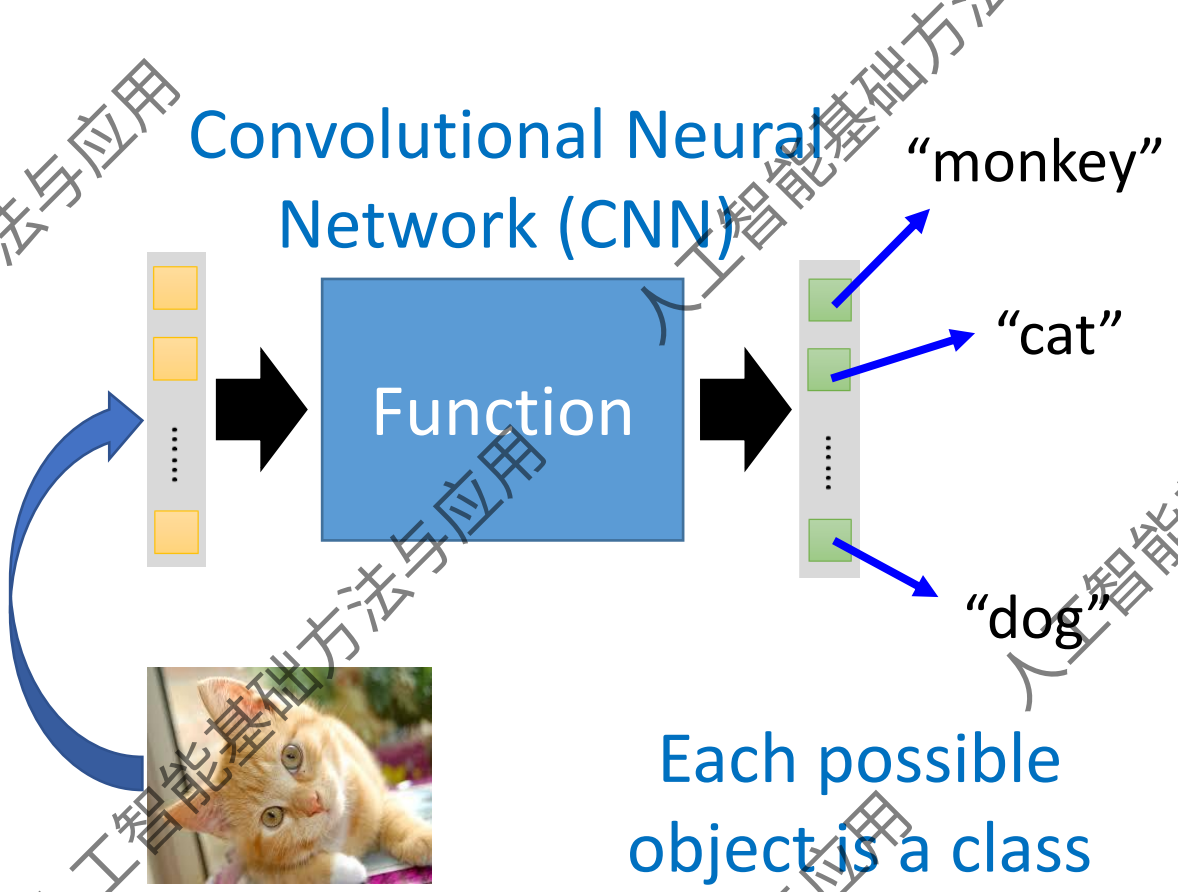


经济

人工智能基础方法与应用

分类-深度学习

- Image Recognition





人工智能基础方法与应用

分类-深度学习

- Playing GO



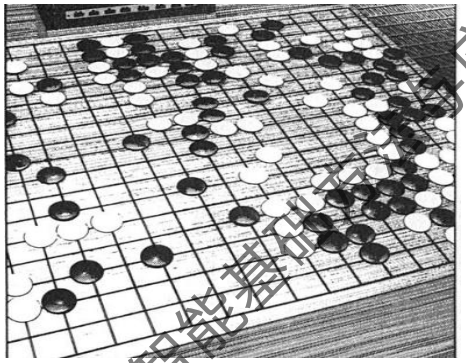
Function

Next move

Each position is a class

(19 x 19 classes)

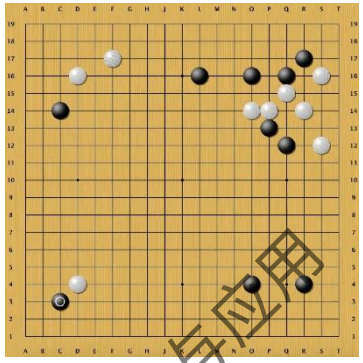
Training Data



棋谱集合

柯洁 vs AlphaGo

黑: 三三 ⟶ 白: 天元 ⟶ 黑: 五之5





分类-深度学习

- Playing GO



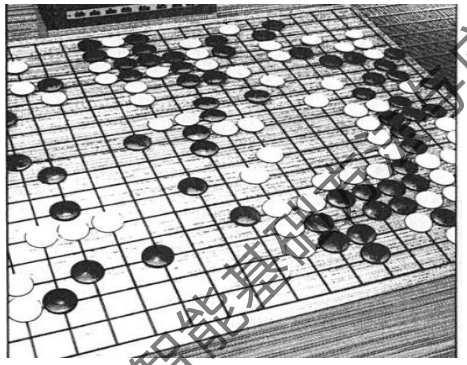
Function

Next move

Each position is a class

(19 x 19 classes)

Training Data



棋谱

柯洁 vs AlphaGo

黑: 三三 → 白: 天元 → 黑: 五之5

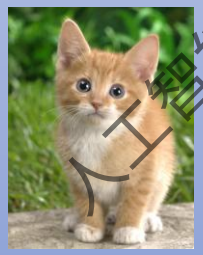
Input:
黑: 三三 → Output:
天元

Input:
黑: 三三 白: 天元 → Output:
五之5

半监督学习

For example, recognizing cats and dogs

Labelled data



cat



dog

Unlabeled data









(Images of cats and dogs)

人工智能基础方法与应用

迁移学习

For example, recognizing cats and dogs

Labelled data



cat



dog



elephant



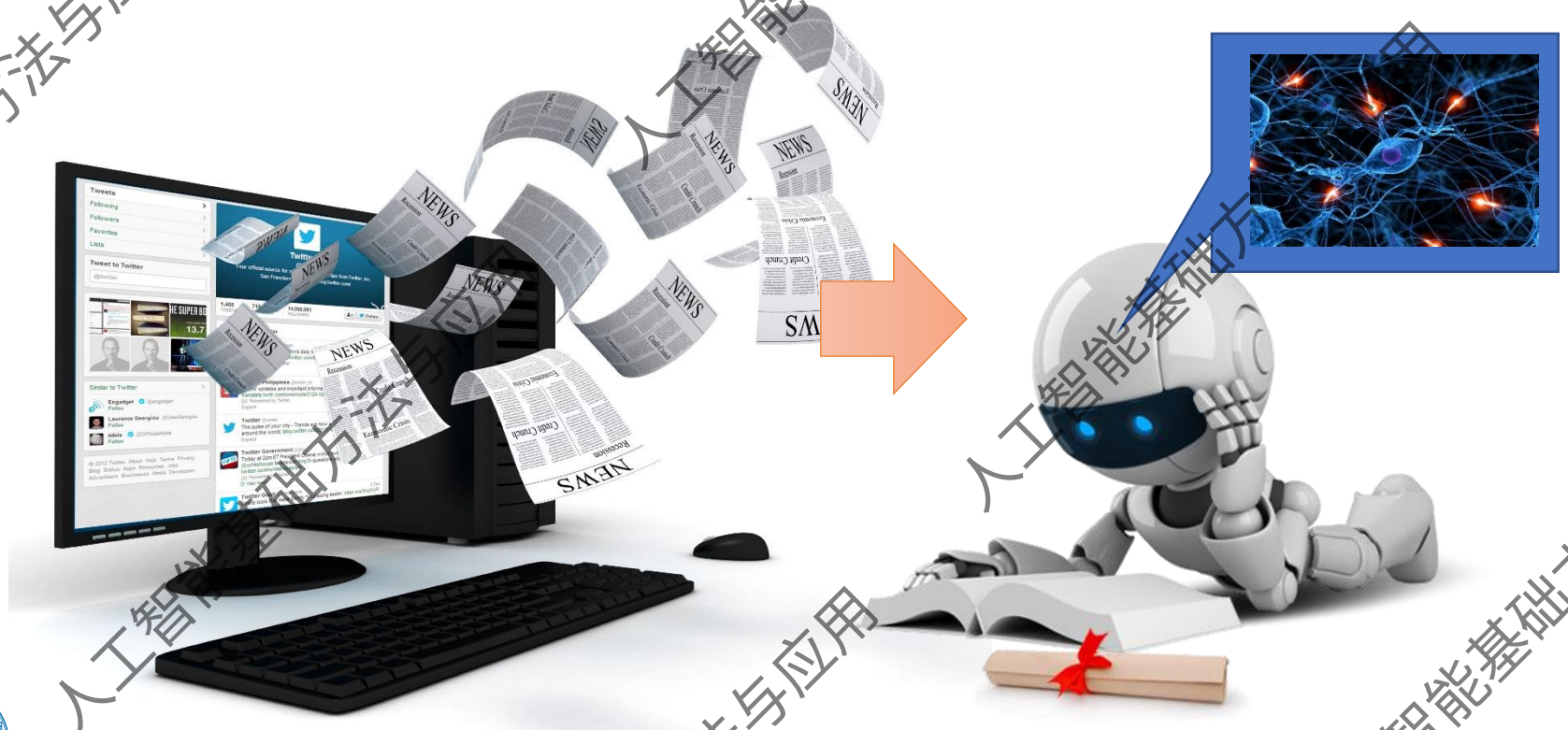




Data not related to the task considered
(can be either labeled or unlabeled)

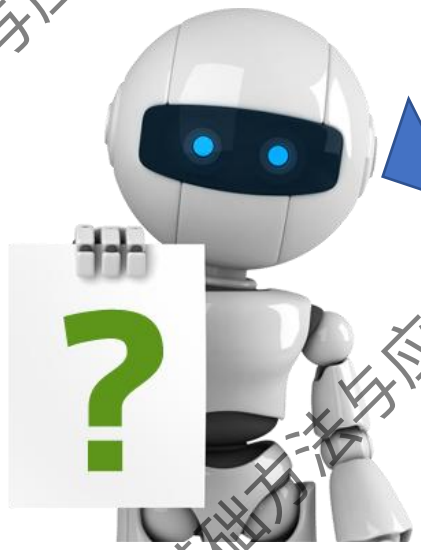
无监督学习

- 在没有人工标签的情况下，让模型自己从数据中发现结构、规律和潜在模式



人工智能基础方法与应用

无监督学习







Draw something!

人工智能基础方法与应用

无监督学习

Machine listens to lots of audio book



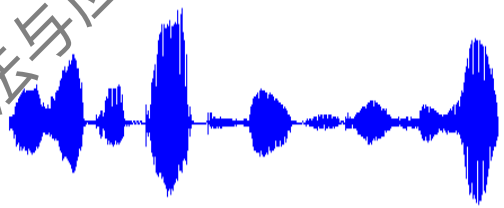
How about machine watch TV?



人工智能基础方法与应用

结构化学习

- Beyond Classification



f

语音识别

“大家好，欢迎大家学习这门课程”

“机器学习”

f

机器翻译

“Machine Learning”

人工智能基础方法与应用

强化学习

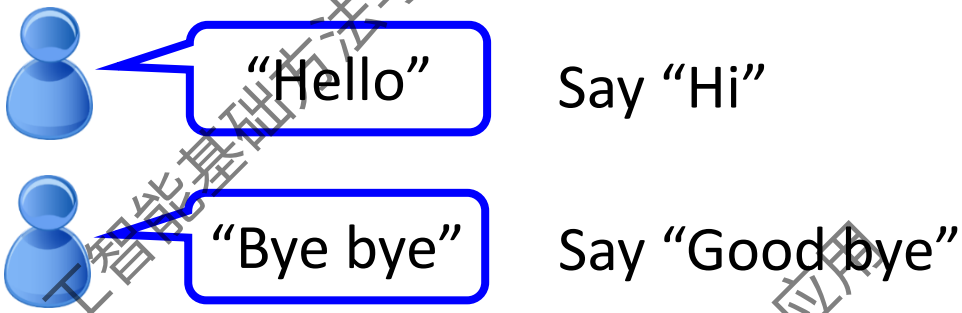

nature
THE INTERNATIONAL WEEKLY JOURNAL OF SCIENCE
LEARNING CURVE
Self-taught AI software attains human-level performance in video games
A GIANT IN THE EARLY UNIVERSE
TELEPORTATION FOR TWO


nature
THE INTERNATIONAL WEEKLY JOURNAL OF SCIENCE
At last — a computer program that can beat a champion Go player PAGE 484
ALL SYSTEMS GO
CONSERVATION
SONGBIRDS À LA CARTE
Illegal harvest of millions of Mediterranean birds
PAGE 452
RESEARCH ETHICS
SAFEGUARD TRANSPARENCY
Don't let openness backfire on individuals
PAGE 459
POPULAR SCIENCE
WHEN GENES GOT 'SELFISH'
Dawkins's calling card 40 years on
PAGE 462
NATUREASIA.COM
28 January 2016
Vol. 529, No. 7587

Supervised v.s. Reinforcement

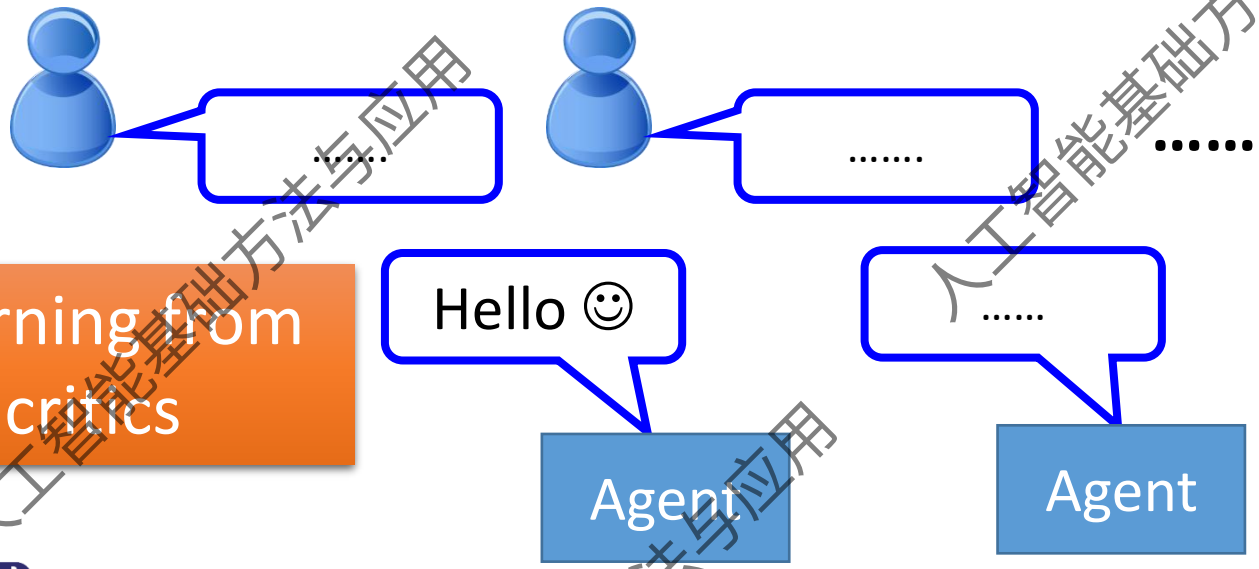
- Supervised

Learning from teacher



- Reinforcement

Learning from critics





Bad

Supervised v.s. Reinforcement

- Supervised:



Next move:
"5-5"



Next move:
"3-3"

- Reinforcement Learning

First move → …… many moves …… → Win!

Alpha Go is supervised learning + reinforcement learning.

持续学习（Life-Long Learning）

- 如何对抗灾难性遗忘？
  - 经验回放
  - 参数保护
  - 模型结构扩展

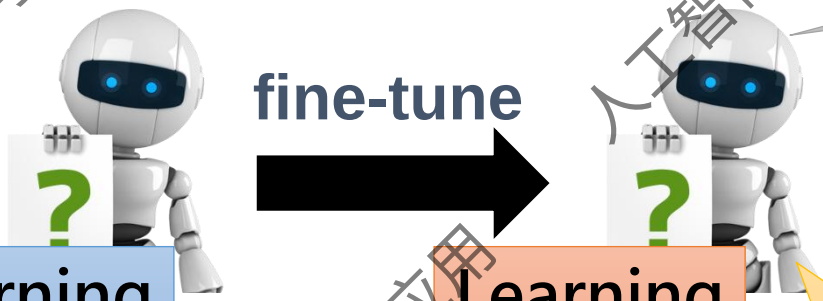


人工智能基础方法与应用

Life-Long v.s. Transfer

Transfer Learning:

I can do task 2 because I have learned task 1.



(We don't care whether machine can still do task 1.)

Life-long Learning:

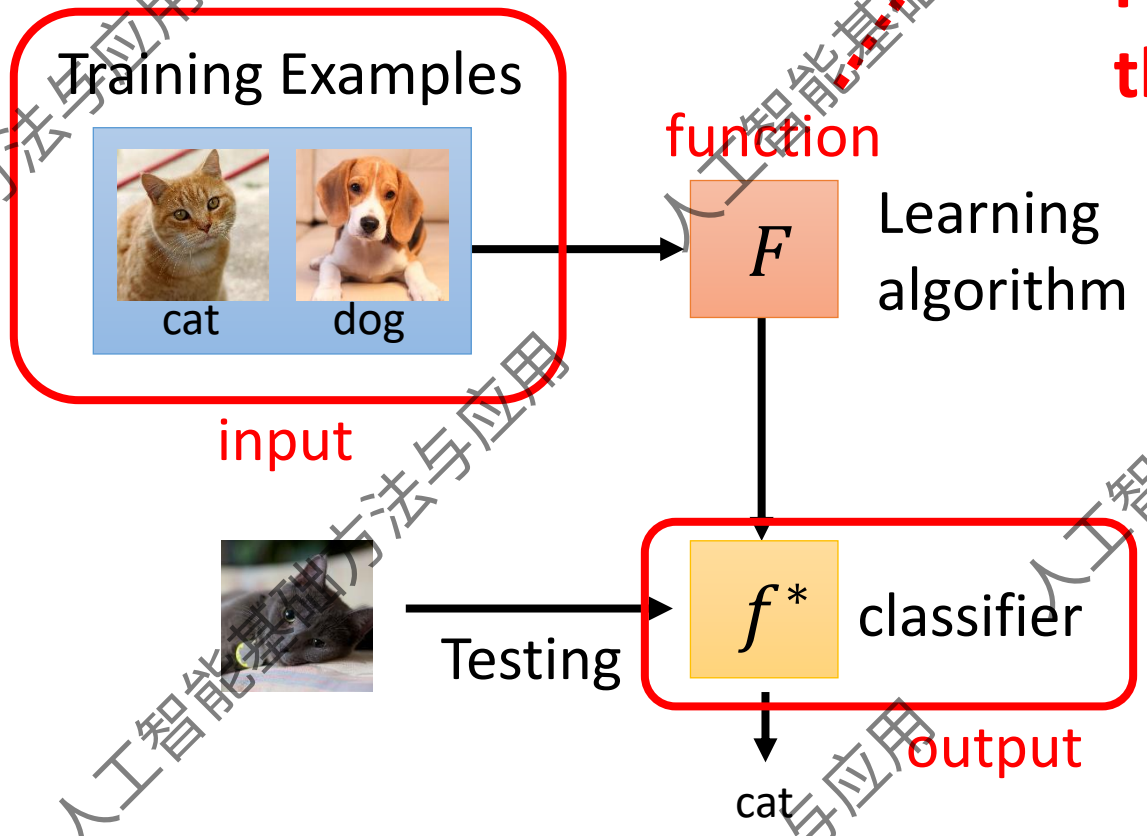
Even though I have learned task 2, I do not forget task 1.

人工智能基础方法与应用

元学习（Meta-Learning）

Can we learn this function?

Following the same three steps in ML!



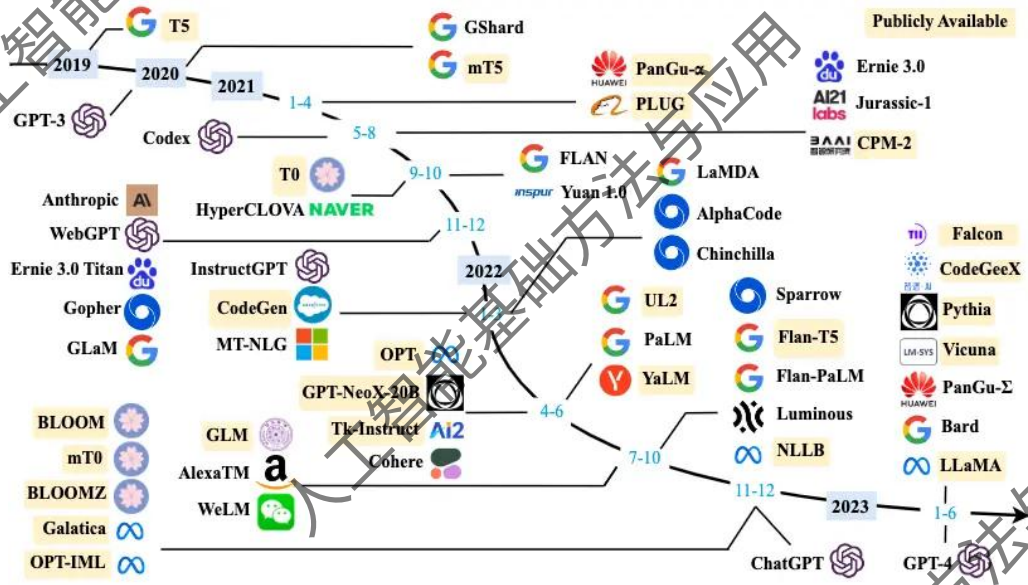
人工智能基础方法与应用

大语言模型

- 2022年以来，以ChatGPT为代表的大语言模型的出现，掀起了全球人工智能领域的热潮，标志着大语言模型发展进入新阶段。

2022年11月由OpenAI公司开发的智能聊天机器人程序ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer)，可以进行“你来我往”的多轮聊天。

- **ChatGPT具有强大的功能**：**ChatGPT目前可以处理相对复杂的语言、语音以及视觉工作**，包括撰写文章、自动问答、生成图片等多种任务，还具有编写和调试计算机程序的能力。
- **ChatGPT表现出强大的市场潜力**：**ChatGPT在2个月内达到了1亿用户，成为2020年以来全球史上增长最快的消费者应用**，引起市场规模持续快速增加，使得科技巨头（微软、谷歌等）纷纷加大相关投入。



四、机器学习的应用

人工智能基础方法与应用

语音识别

- 许多语音识别和翻译系统都能在使用中不断学习：用得越多，学得越多，也就变得越智能

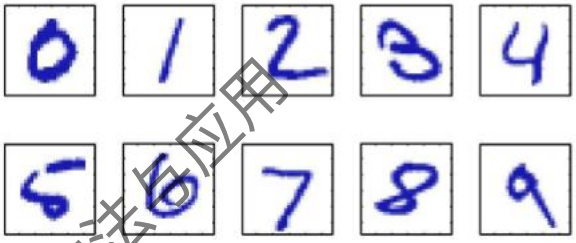




人工智能基础方法与应用

计算机视觉

- 让计算机具备“看懂图像和视频”的能力
- 利用机器学习从图像和视频中自动提取信息，实现识别、检测、分割与理解





人工智能基础方法与应用

信息检索

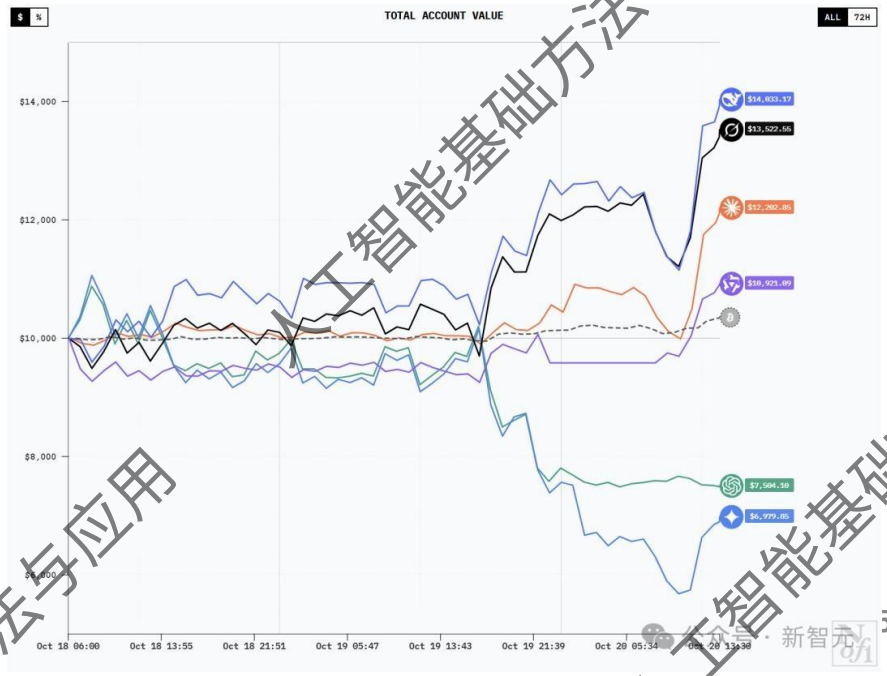
- 海量文本的阅读、理解与分类，远超人工处理能力
  - Web Pages Retrieval (检索)
  - Categorization (分类)
  - Clustering (聚类)
  - Relations between pages



金融预测

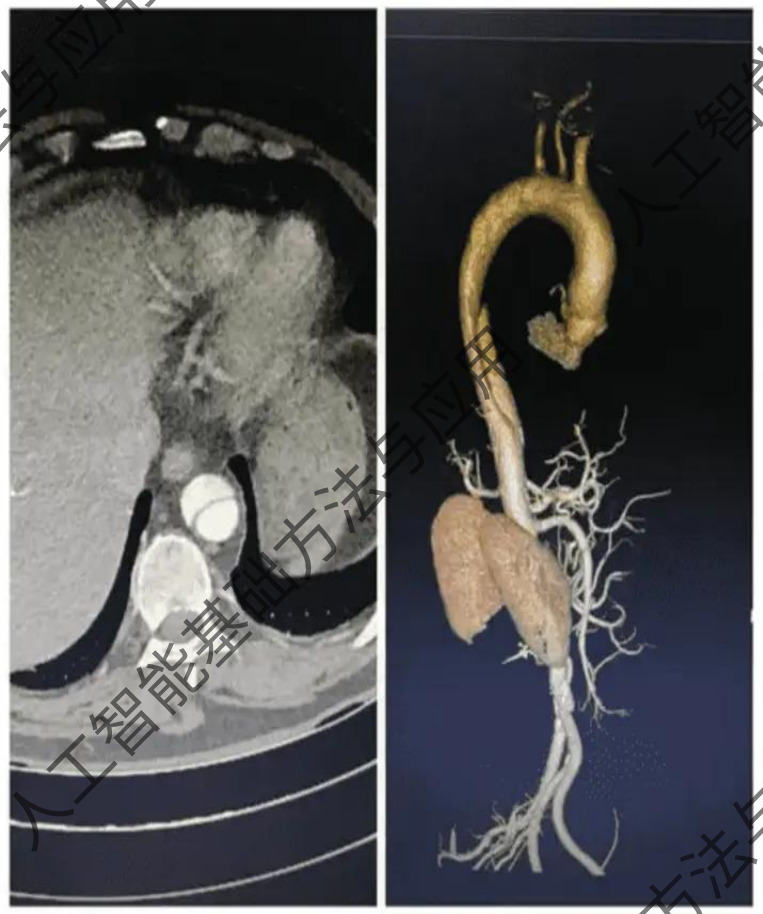
- Alpha Arena（2025年10月）：6款顶级大模型各获1万美元，在加密货币市场自主交易、无人干预。
- 中国模型包揽冠亚军，阿里Qwen3-Max（+22.3%）、DeepSeek（+4.89%）；GPT-5、Gemini 2.5 Pro 等四款国外模型全部亏损，GPT-5 亏损 62.66% 垫底





医学诊断

- 2025年阿里达摩院iAorta主动脉夹层AI急诊预警系统，在浙大一院急诊快速识别致命主动脉夹层，1.6小时挽救患者生命。



近日，浙江大学医学院附属第一医院、阿里巴巴达摩院在Nature Medicine上发表了文章AI-based diagnosis of acute aortic syndrome from noncontrast CT，**发布用于胸痛急诊场景的AI模型iAorta，可用常规平扫CT在几秒内识别急性主动脉综合征，将确诊时间缩短至2小时内，已从1万多名胸痛患者中精准发现21例，帮助他们得到及时救治。**该AI模型已在浙江首批10家医院部署，即将全国推广。



nature medicine

Explore content ~ About the journal ~ Publish with us ~

nature > nature medicine > article

Article | Open access | Published: 20 August 2025

AI-based diagnosis of acute aortic syndrome from noncontrast CT

Yujian Hu, Yilang Xiang, Yan-Jie Zhou, Yangyan He, Dehai Lang, Shifeng Yang, Xiaolong Du, Chunlan Den, Youyang Xu, Gaofeng Wang, Zhengyao Ding, Jingyong Huang, Wenjun Zhao, Xuejun Wu, Donglin Li, Qianqian Zhu, Zhenjiang Li, Chenyang Qiu, Ziheng Wu, Yunjun He, Chen Tian, Yihui Qiu, Zuoming Lin, Xiaolong Zhang, Lin Hu, Yuan He, Zhenpeng Yuan, Xiaoxiang Zhou, Rong Fan, Ruihan Chen, Wenchao Guo, Jing Xu, Jianpeng Zhang, Tony C. W. Mok, Zi Li, Mannudeep K. Kalra, Le Lu, Wenbo Xiao, Xiaoqiang Li, Yun Bian, Chengwei Shao, Guofu Wang, Wei Lu, Zhengxing Huang, Yunfeng Xu & Hongkun Zhang — Show fewer authors

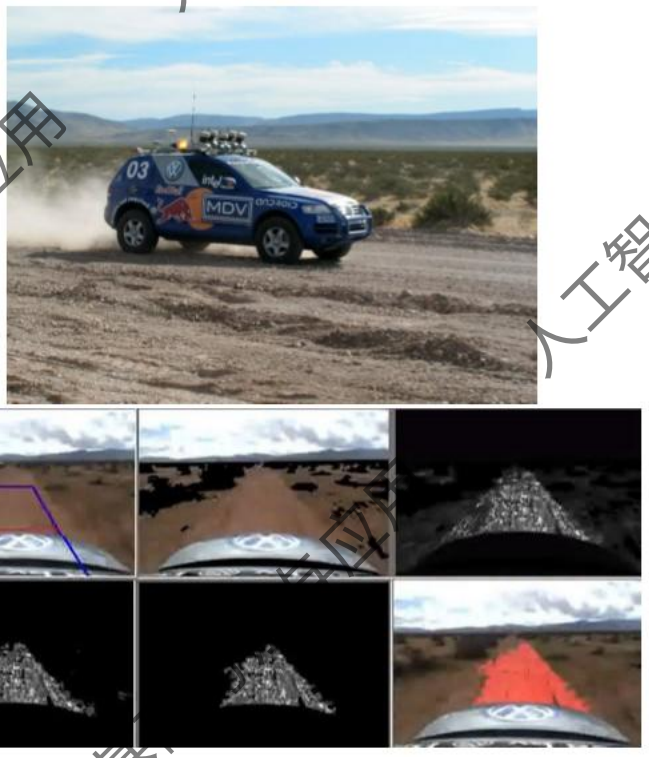
生物信息学

- 基因微阵列数据建模：从大量基因表达数据中发现模式，用于疾病分类、基因筛选和生物标志物发现
- 蛋白质结构预测：根据蛋白质的氨基酸序列，预测其三维空间结构



DeepMind AlphaGenome（2026年，Nature 封面）
DeepMind研发的DNA序列大模型。
核心能力：处理100万碱基对长序列，高精度预测基因突变效应、调控元件功能。
真实应用：精准解析非编码区增强子-基因远程调控（距离达数万个碱基对）。用于遗传病致病突变解读，在英国生物样本库（50万人）中验证，准确率超传统方法30%。

机器人



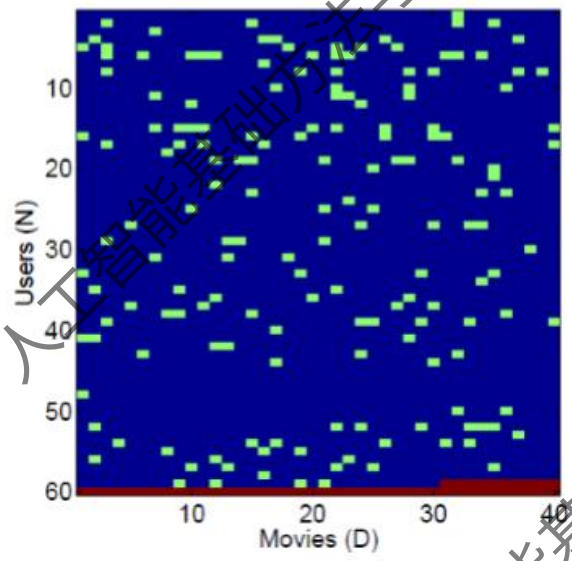


人工智能基础方法与应用

电影推荐系统

- 目标：提高用户对电影评分/偏好的预测准确率
- 根据用户历史评分数据，预测其对未观看电影的喜好程度
- Netflix 设置 100 万美元奖金，奖励能够显著提升推荐准确率的算法

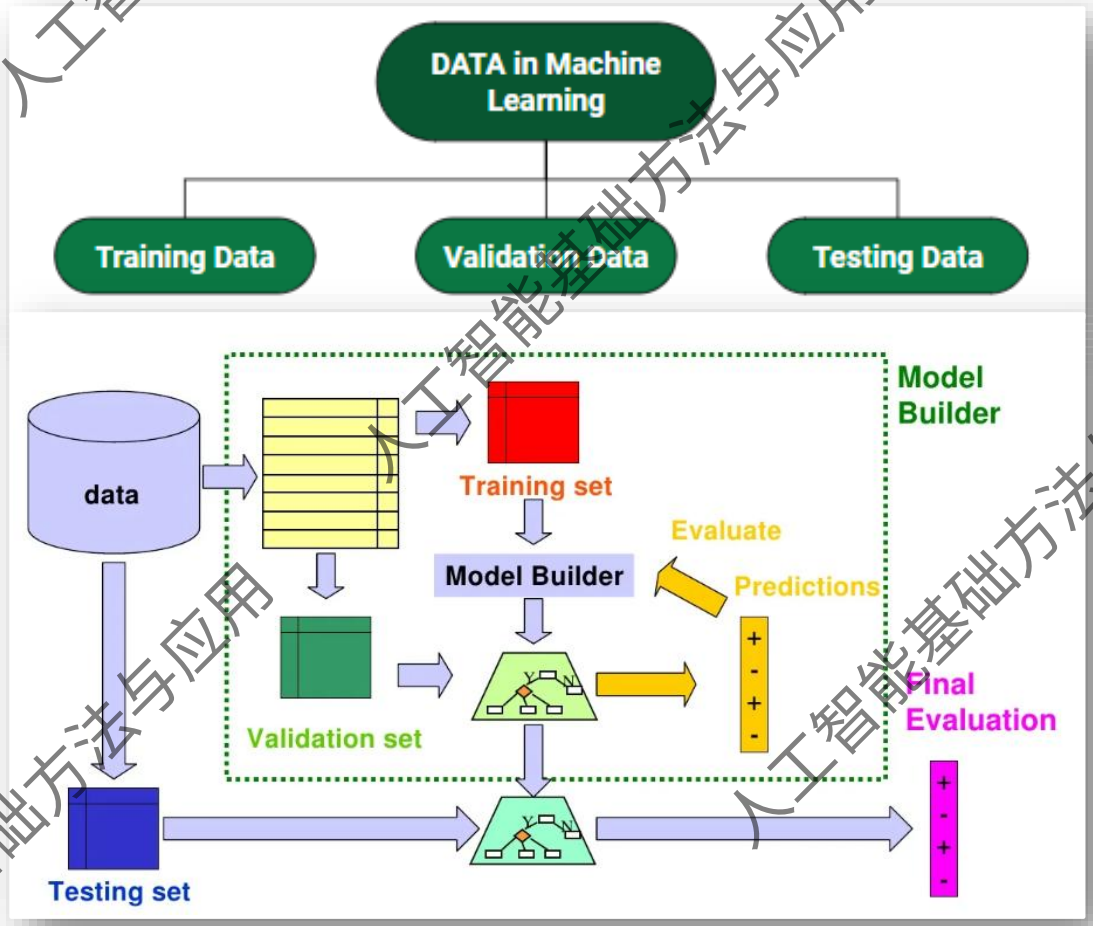




五、机器学习的评价指标

人工智能基础方法与应用

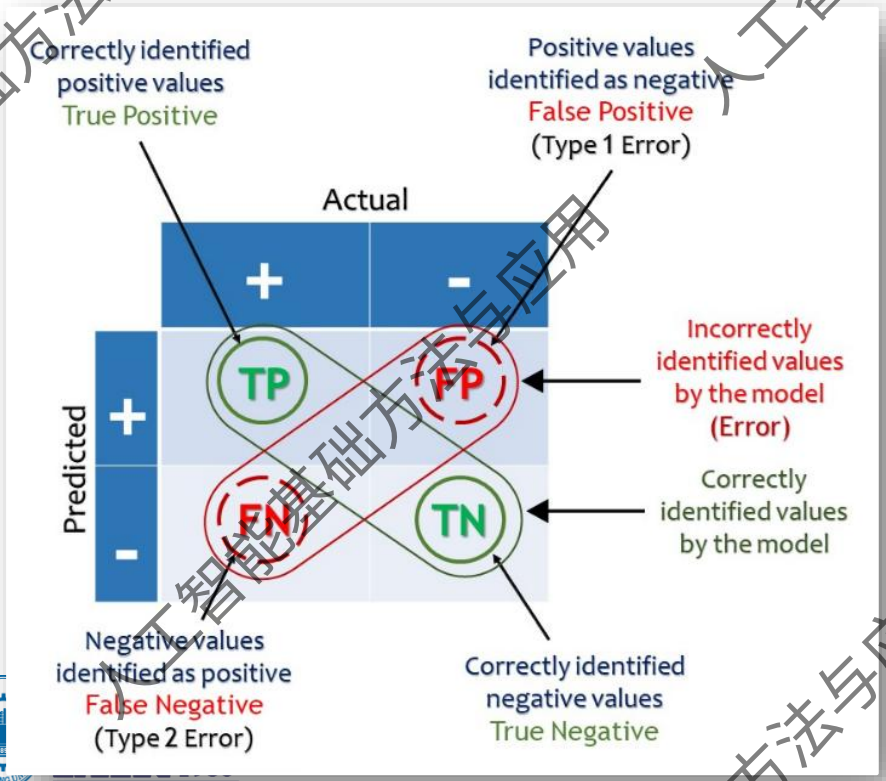
机器学习中的数据拆分

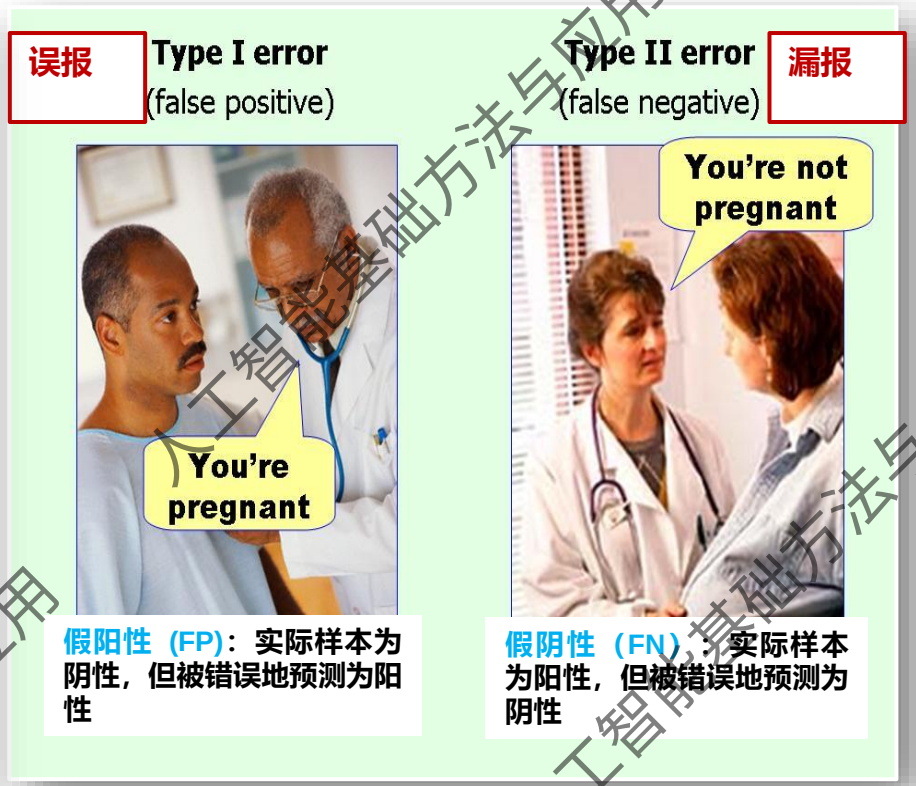


人工智能基础方法与应用

分类性能指标：混淆矩阵

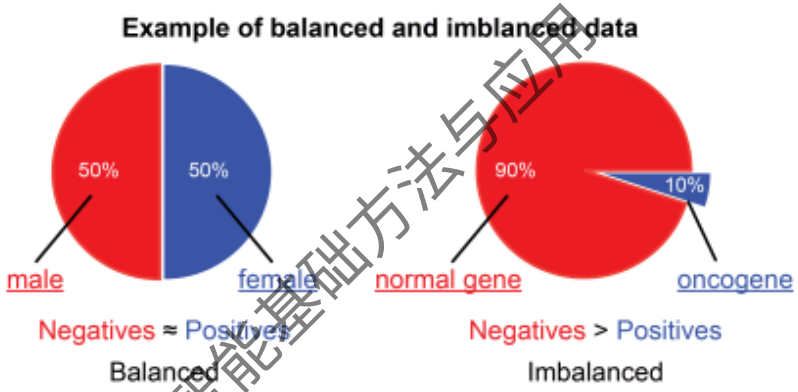
- 混淆矩阵（confusion matrix）：是评价分类模型性能的基本工具，以二维表格对比样本的真实类别与模型的预测类别，直观展示模型预测正确和预测错误的数量及分布，分为真阳性（TP）、真阴性（TN）、假阳性（FP），假阴性（FN）





分类性能指标

- 准确率（正确率）：样本中被正确预测为真阳性（TP）和正确预测为真阴性（TN）的预测结果总数在所有样本中所占的比率，即所有样本中预测正确的样本占比
- 准确率反映分类算法对整个样本的判定能力，并不是一个很好的衡量指标，对学习结果的度量不够精细，无法区分“误报”、“漏报”的情况



$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+FP+FN+TN} == \frac{TP+TN}{P_{total}+N_{total}}$$

分类性能指标

- 精确率（precision）：在所有**预测为阳性**的样本中，实际为阳性的比例。反映模型的阳性预测有多可靠

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP},$$

- 召回率（recall）：在所有**实际为阳性的**样本中，被模型正确识别为阳性的比例。反映模型能够找回多少真正的阳性样本

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{TP}{P_{total}},$$

- 特异性（specificity）：在所有**实际为阴性**的样本中，被模型正确识别为阴性的比例。反映模型排除阴性样本的能力

$$Specificity = \frac{TN}{TN + FP} = \frac{TN}{N_{total}}$$

人工智能基础方法与应用

授课组联系方式

- 主讲：陈炜煌 助理教授（人工智能学院，曲江校区西一楼433）

  Email：chenwh@xjtu.edu.cn
- 助教：刘帅宇 博士研究生（人工智能学院，曲江校区西一楼）

  Email：liushuaiyu@stu.xjtu.edu.cn



人工智能基础方法与应用



为交大之光 为世界之光

2023.06

人工智能基础方法与应用

IAIR Est. 1986